

Отчёт по вычислительному практикуму

Задание 10. Метод сеток для эллиптической задачи

Выполнил: [Морозов Даниил Владимирович / Группа 23.Б10]

1 Постановка задачи

Требуется получить численное решение уравнения Пуассона (эллиптического типа) для функции двух переменных:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), \quad (x, y) \in G = [a_x, b_x] \times [a_y, b_y]$$

с заданными краевыми условиями Дирихле на границе области $\Gamma(G)$. Дополнительное требование: реализовать сгущение двухмерной сетки и апостериорную оценку погрешности по методу Ричардсона.

2 Теоретическая справка

Для дискретизации задачи вводится сетка с шагами $h_x = L_x/N_x$ и $h_y = L_y/N_y$. Вторые производные аппроксимируются центральными разделенными разностями:

$$L_h u_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h_x^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_y^2}$$

Полученная система разностных уравнений является пятидиагональной и имеет большую размерность, поэтому решается итерационными методами. В работе применен метод последовательной верхней релаксации (SOR), ускоряющий сходимость классического метода Гаусса-Зейделя при $\omega \in (1, 2)$:

$$u_{i,j}^{(k+1)} = (1 - \omega)u_{i,j}^{(k)} + \frac{\omega}{2(h_x^{-2} + h_y^{-2})} \left(\frac{u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k+1)}}{h_x^2} + \frac{u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k+1)}}{h_y^2} - f_{i,j} \right)$$

Поскольку теоретический порядок точности центральной разностной схемы есть $O(h_x^2 + h_y^2)$, для апостериорной оценки точности на сетках (h_x, h_y) и $(h_x/2, h_y/2)$ применяется правило Рунге-Ричардсона:

$$\Delta_{i,j} \approx \frac{u_{h/2}(2i, 2j) - u_h(i, j)}{3}$$

3 Программная реализация и тесты

- **Тест 1 (Абсолютная точность):** ОДУ с линейным решением $u = x + y$ доказывает нулевую погрешность аппроксимации схемы для уравнений без кривизны.
- **Тест 2 (Порядок сходимости):** Для $u = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$ отношение погрешностей на сетках $N = 10$ и $N = 20$ строго равно ~ 4.0 , что доказывает честный квадратичный порядок $O(h^2)$.

- **Тест 3 (Измерение 2D-Ричардсона):** Синхронно отслеживаются истинная (аналитическая) норма ошибки и оценка Ричардсона (Дельта) на цепочке сеток. Оценка идеально ложится поверх реальной ошибки с отклонением не более пары процентов на всех шагах сгущения.
- **Тест 4 (Жесткая функция):** Экспоненциальное решение $u = e^{xy}$. Тест демонстрирует запас прочности и стабильность релаксационного метода.
- **Тест 5 (Бенчмаркинг и Профилирование):** Развернутое логгирование времени, количества итераций и невязки при масштабировании сеток. Режим тестирования уверенно преодолел сетки 160×160 . Показан значительный рост числа итераций при уплотнении сетки.

4 Выводы

Итерационный метод верхней релаксации (SOR) эффективно решает СЛАУ, порожденные эллиптическими задачами двух переменных, позволяя легко обходить аппаратные ограничения (требуется хранение только вектора узлов, то есть $O(N_x N_y)$ памяти). Иллюстрация двумерного сгущения сеток наглядно доказала, что правило Рунге-Ричардсона $\Delta/(2^p - 1)$ является универсальным математическим аппаратом и безотказно применимо в R^2 . Тем не менее, для сверхподробных сеток простые методы диссипации (SOR/Зейдель) требуют слишком большого количества итераций, что очерчивает их предел применимости перед более современными распараллеливаемыми подходами.